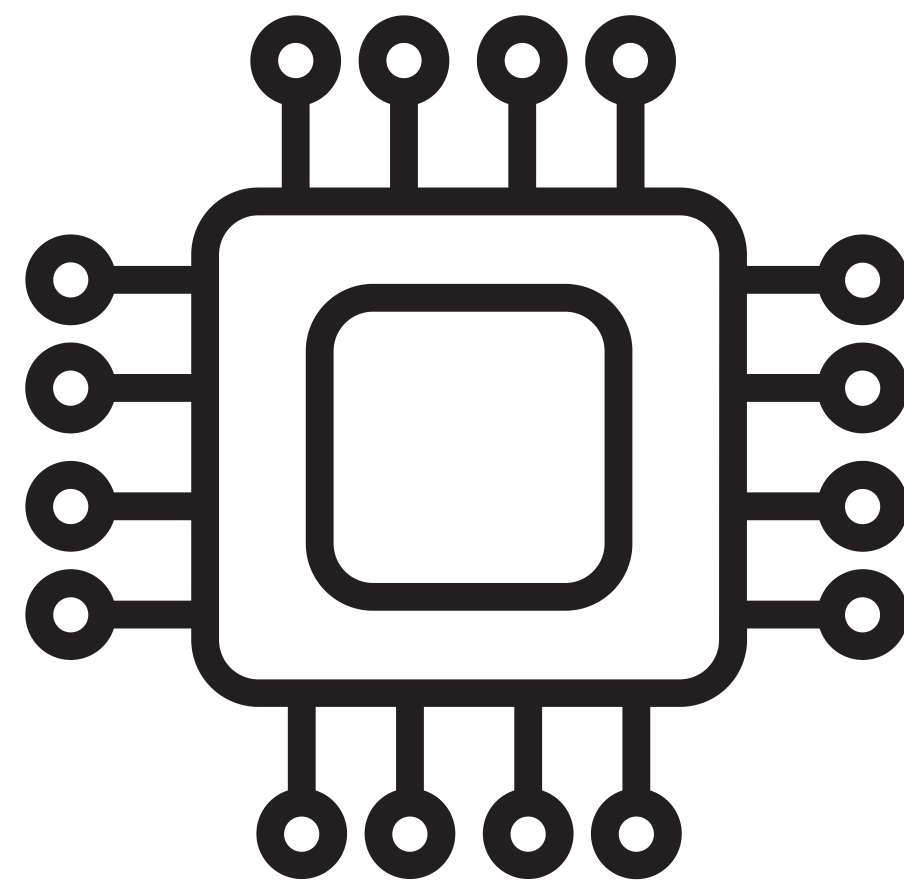


ZOOM Digital: Etapa 2: Integração HPS- FPGA & API Assembly ARMv7

TEC499 – SISTEMAS DIGITAIS

DISCENTES: ÍTALLO GUIMARÃES, KEVIN BORGES E LUCAS SILVA



Relembrando a Etapa 1

- **Coprocessador para zoom digital (2x).**
- **Algoritmos implementados:**
 - **Replicação de Pixel**
 - **Vizinho Mais Próximo**
 - **Decimação**
 - **Média de Blocos**
- **FPGA gera imagem processada via VGA.**



Objetivos do projeto – Etapa 2

Entender conceitos de Implementação de drivers de software;

Compreender o mapeamento de memória em uma arquitetura ARM;

Utilizar a interface de conexão entre HPS e FPGA da DE1-SoC;

Programar em assembly para um processador com arquitetura ARM.

Sumário de Apresentação

- Mapeamento de Endereços FPGA e A API em Assembly ARMv7
- Funções Principais da API
- Diagrama da Máquina de Estados utilizada na resolução do problema;
- Diagrama de conexão entre os módulos do projeto;
- Roteiro de testes.



Mapeamento de Endereços FPGA e A API em Assembly ARMv7

Mapeamento:

- Uso do HPS-to-FPGA Lightweight Bridge.
- Regiões usadas:
 - Registrador de instruções
 - Memória de imagem
- Operações de leitura/escrita por ponteiros em Assembly.

Estrutura do arquivo "biblioteca.s":

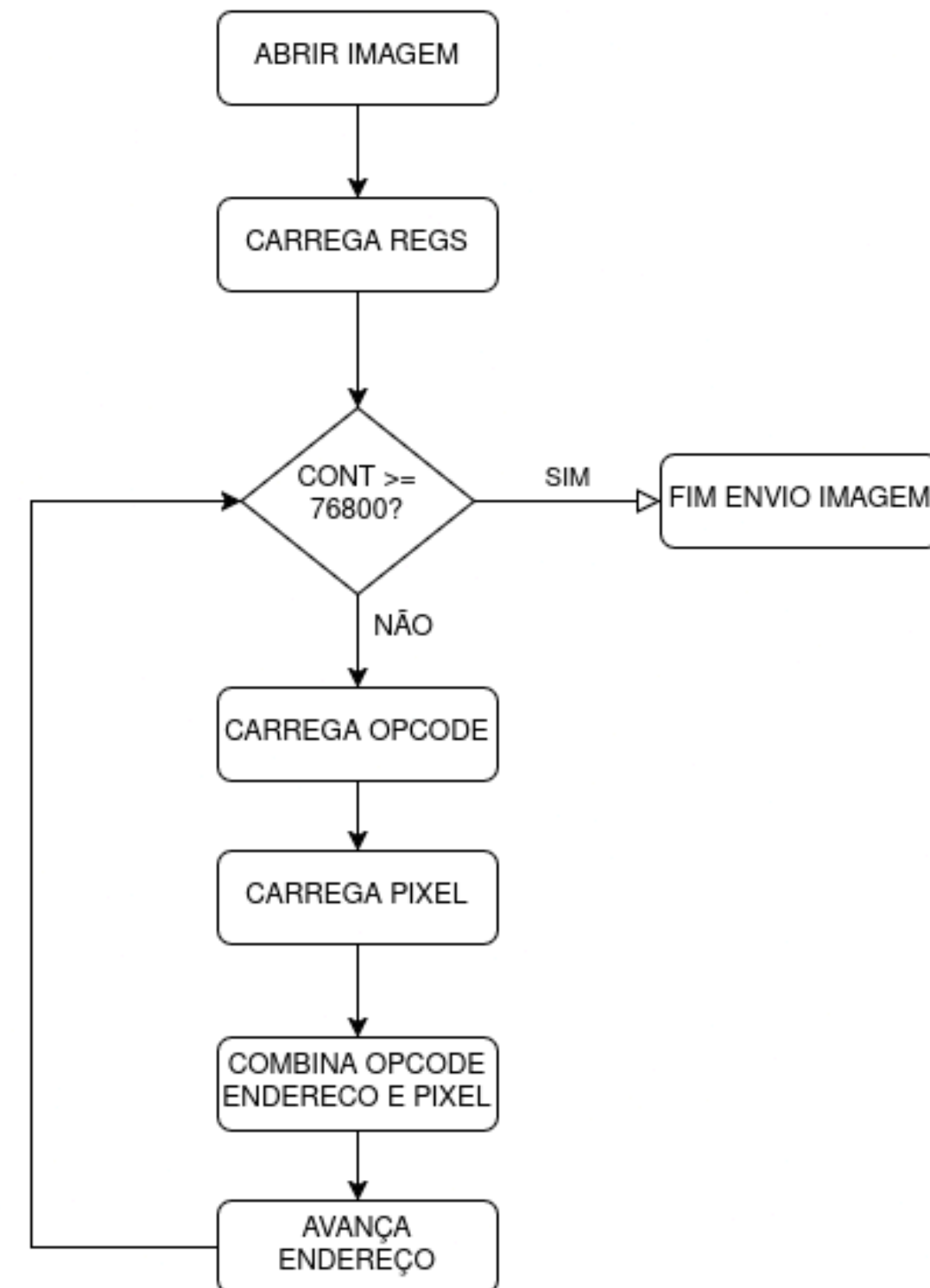
- Escrita modular: funções .global.
- Uso de syscalls Linux:
 - open
 - read
 - mmap2
 - close
- Buffer de imagem (.space 76800).
- Organização da API:
 - Inicialização
 - Leitura da imagem
 - Envio de pixels
 - Envio de instruções de zoom

Funções Principais da API

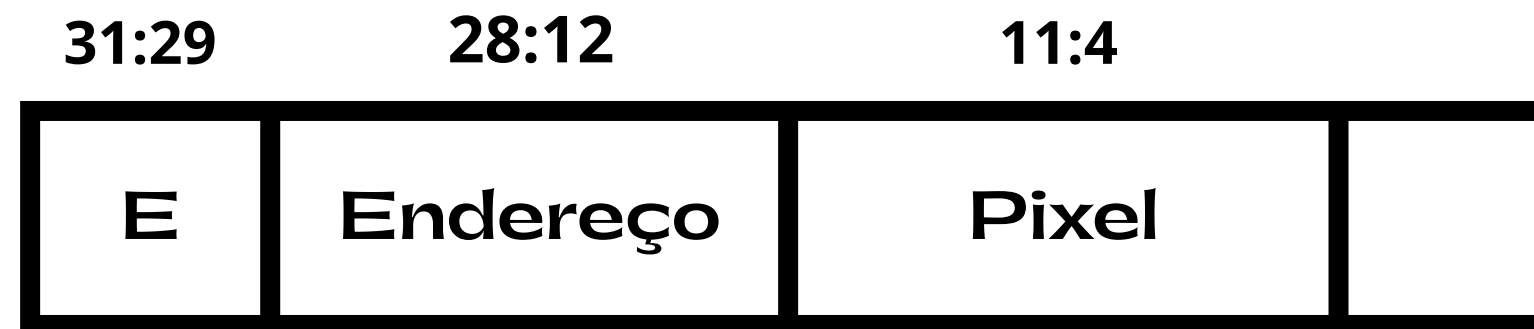
<u>Função</u>	<u>Função no sistema</u>
mapear_enderecos	Mapeia registradores da FPGA
abrir_imagem	Lê arquivo .pgm
enviar_imagem_fpga	Escreve 76800 bytes na FPGA
replicacao_pixel	Envia opcode 0x80000000
vizinho_mais_proximo	Envia opcode 0x60000000
decimacao	Envia opcode 0xA0000000
media_de_blocos	Envia opcode 0xC0000000
fechar_enderecos	Libera recursos

Processo de Leitura da Imagem (HPS)

- Formato .pgm (ASCII header).
- Buffer de 76.800 bytes (320×240).
- Fluxo:
 1. Abre arquivo
 2. Pula o cabeçalho
 3. Lê os pixels
 4. Copia para FPGA



Opcode: Carregar Imagem

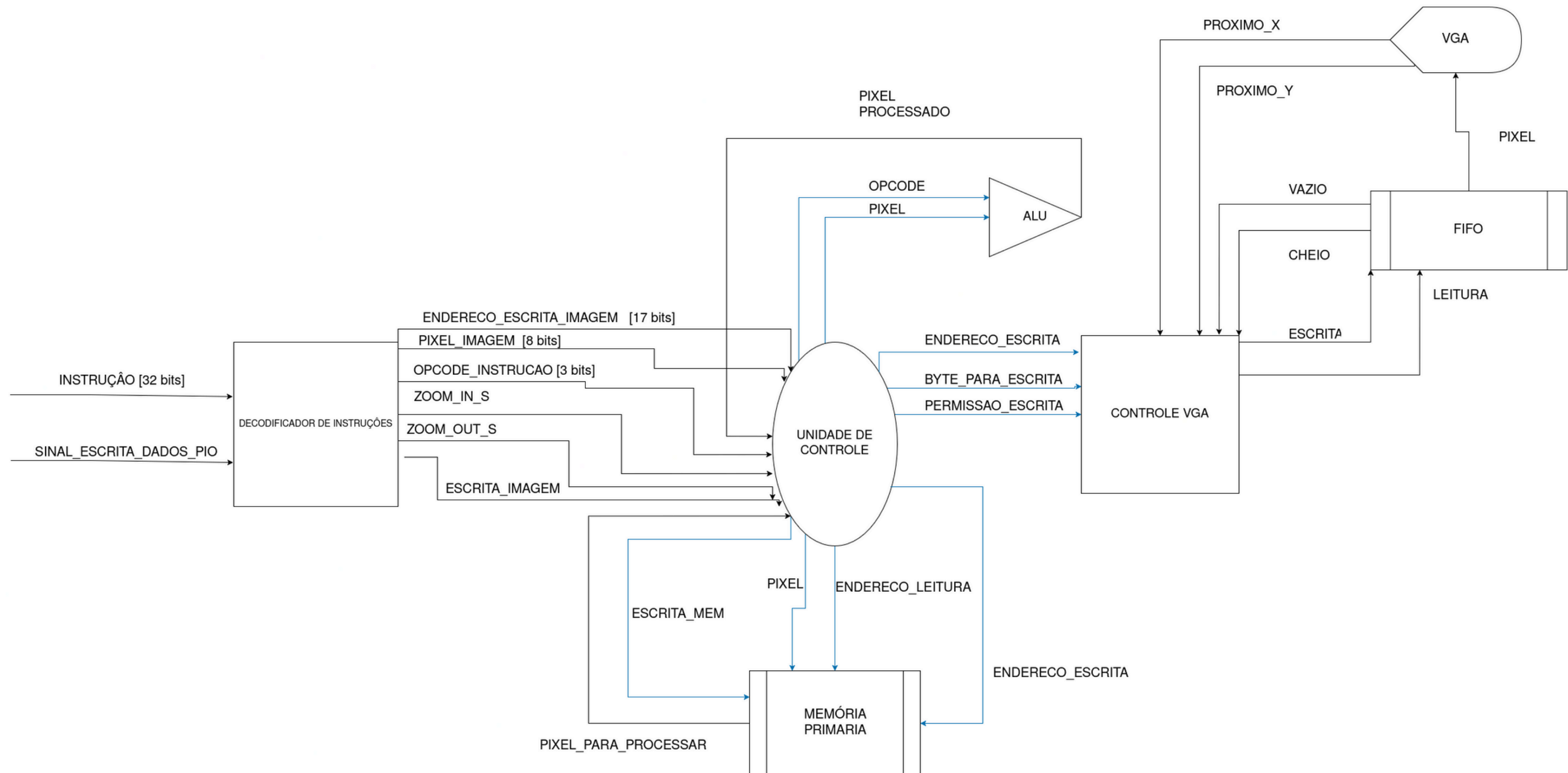


Escreve na memória de trabalho e na memória de exibição.

Opcode: Algoritmos



Diagrama de conexão entre os módulos do projeto.



Roteiro de Testes

Menu

```
aluno@de1soc124: ~/luqueta/
=====
Comando: q
Comando lido: 'q'
Saindo do programa...
aluno@de1soc124:~/luqueta/api$
aluno@de1soc124:~/luqueta/api$ sudo ./main
mapeando enderecos...
enderecos mapeados com sucesso.
=====
Selecione uma operacao:
1 - Vizinho mais proximo
2 - Replicacao de pixels
3 - Decimacao
4 - Media de pixels
5 - Envia imagem para FPGA
q - Sair
=====
Comando: 5
Comando lido: '5'
Entrou no comando 5
Imagem enviada para a FPGA.
```

Troca de Imagens

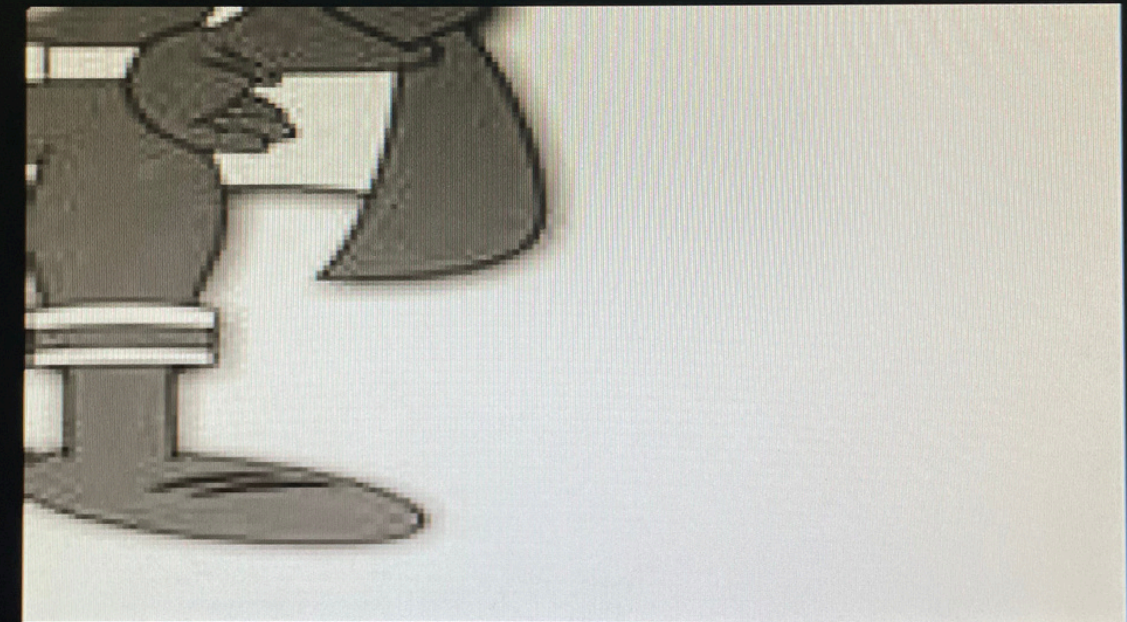


Roteiro de Testes

Imagem Original



Zoom-in(Vizinho mais próximo)

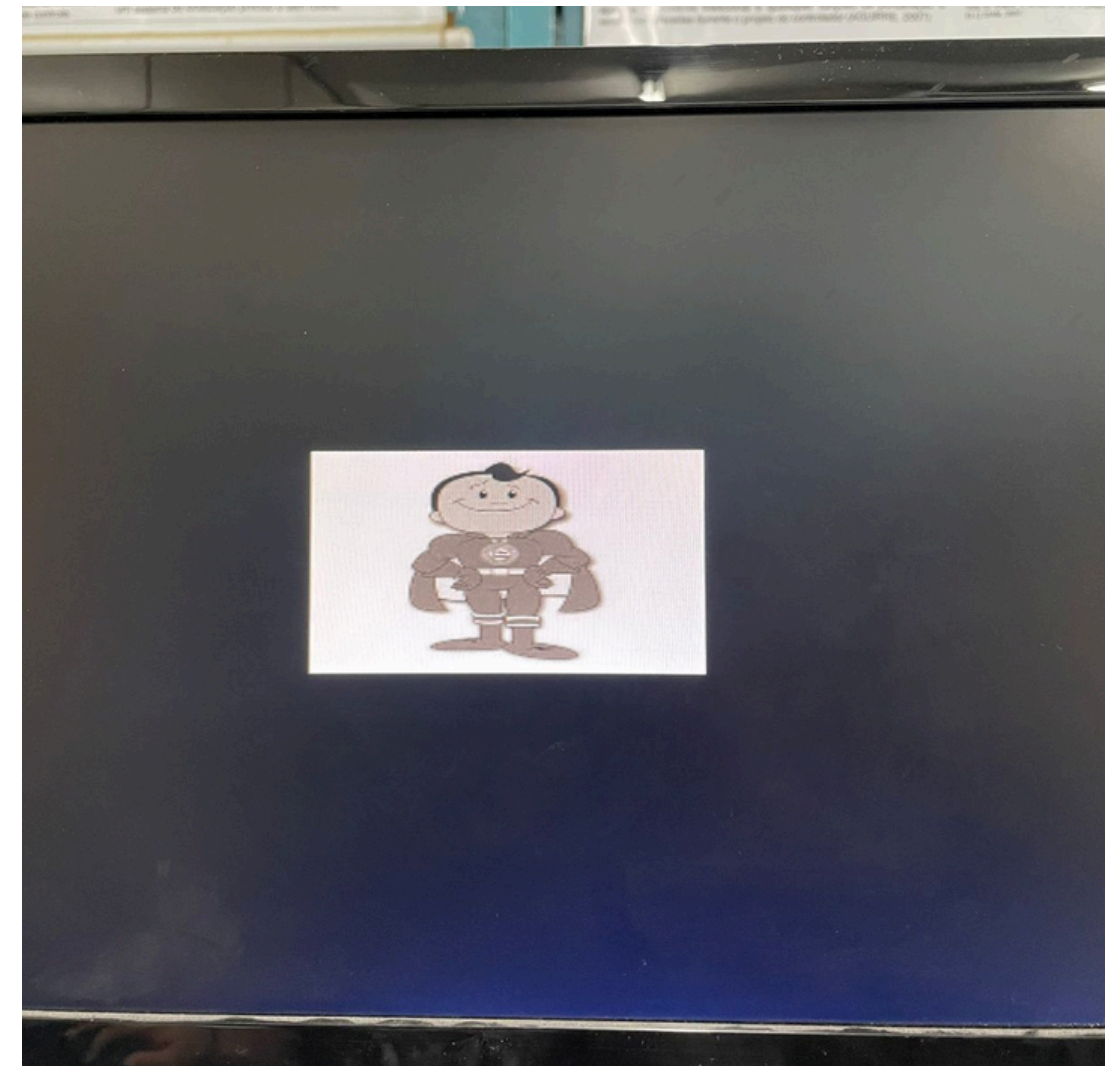


Roteiro de Testes

**Retorno zoom-in
para imagem original**



Zoom-out (média de blocos)

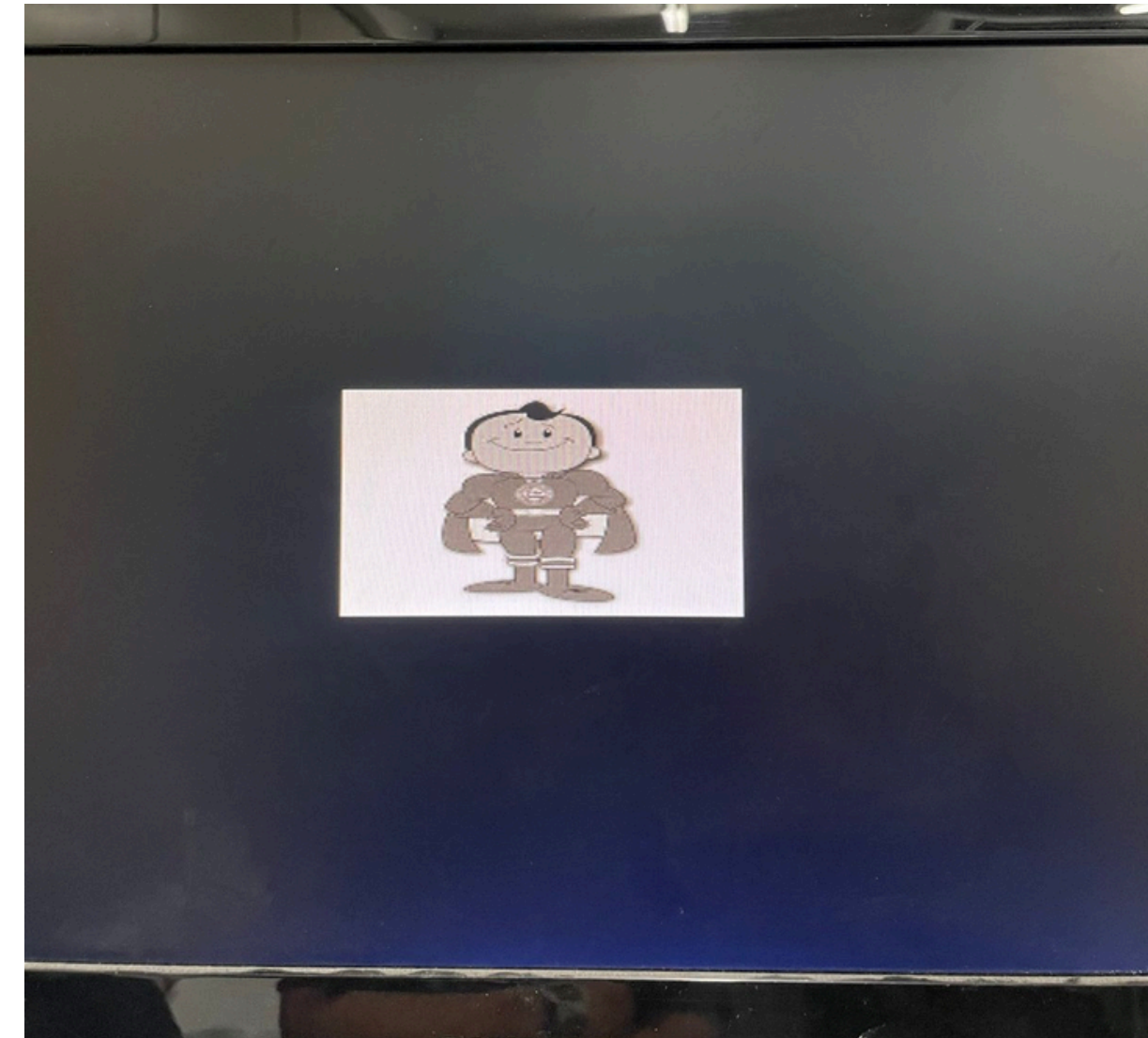


Roteiro de Testes

Retorno zoom-out para imagem original



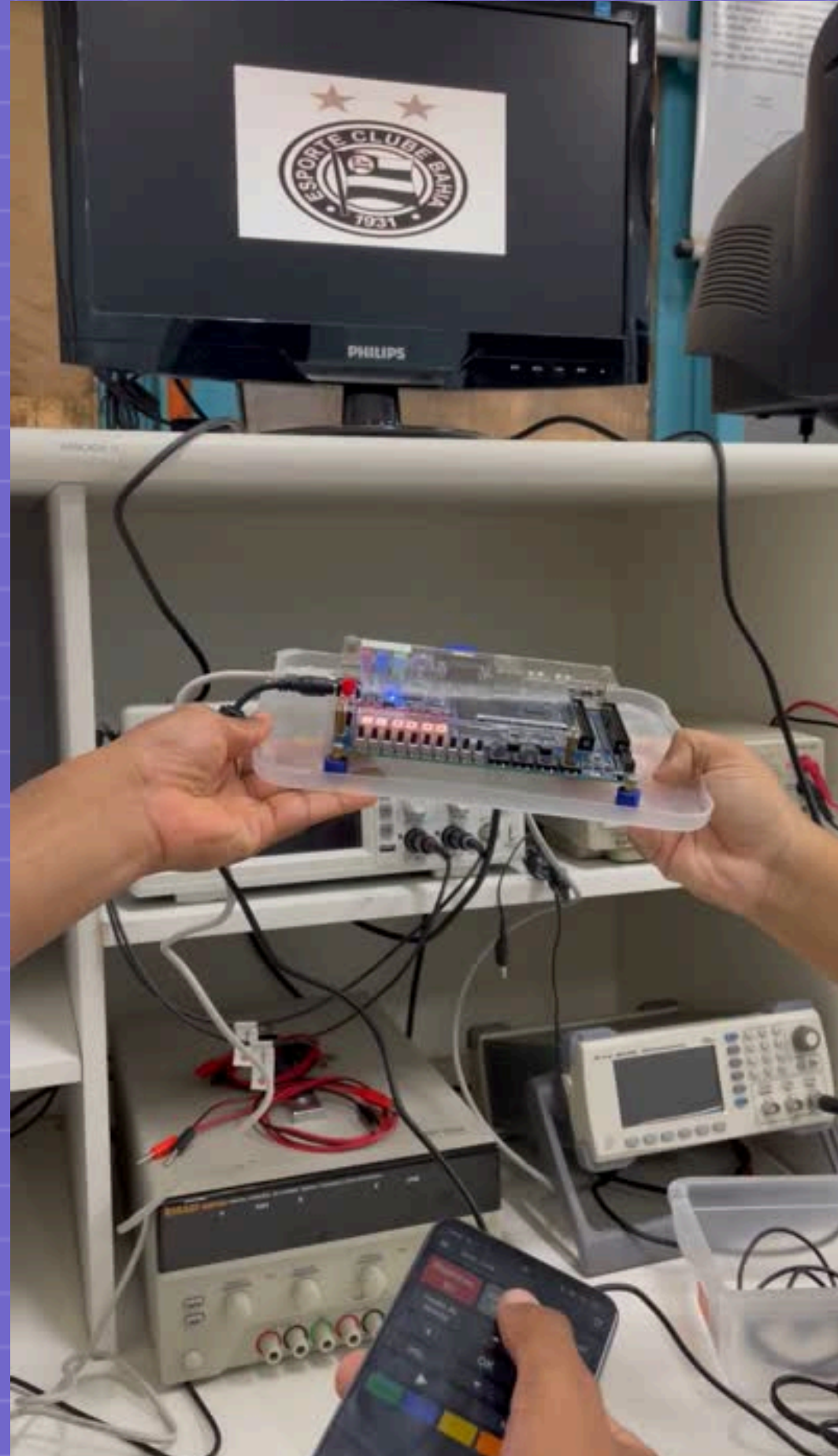
Zoom-out (Decimação)



Roteiro de Testes



Roteiro de Testes



Extra

Conclusão

A Etapa 2 integrou software + hardware

HPS agora controla completamente o coprocessador

Referências:

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L.
Computer organization and design ARM edition: the
hardware software interface. Morgan kaufmann, 2016.

Manual da placa disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/1dBaSfXi4GcrSZ0JlzRh5iixaWmqOgo2j/view>